RTOS勉強会 第0回

環境構築

今回の目標

- RTOS開発環境をセットアップする
- 動作確認を行う
- 次回以降の実習に向けて準備をする

環境構築の流れ

1. 必要なツールのインストール
2. Zephyr RTOS のセットアップ
3. サンプルプロジェクトのビルド
4. 動作確認

ステップ 1: 必要なツール

インストール対象

- **Python 3.8 以上**
- **Git**
- **CMake 3.20 以上**
- **Ninja**（ビルドツール）
- **ボードサポート**（QEMU または実機）

ステップ 2: Zephyr RTOS セットアップ

```
# Zephyr SDKのダウンロード
git clone https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr.git

# 依存パッケージのインストール
pip install -r zephyr/requirements.txt

# 環境変数の設定
export ZEPHYR_BASE=~/zephyr
```

ステップ 3: サンプルプロジェクトのビルド

```
# Hello World アプリケーション
cd zephyr/samples/hello_world

# ビルド
west build -b native_sim

# 実行
./build/zephyr/zephyr.elf
```

ステップ 4: 動作確認

- ✅ サンプルが正常にビルドできたか
- ✅ 実行結果が表示されたか
- ✅ エラーはないか

これで環境構築は完了です！

次回の予告

第1回：RTOSとは何かを体験で掴む

- RTOSとLinuxの違い
- リアルタイム性を体験する
- ジッタを観察する

質問・トラブルシューティング

よくある問題：

- Python バージョンが古い → 3.8 以上に更新
- CMake が見つからない → PATH を確認
- west コマンドが見つからない → `pip install west`

終了

質問があればお気軽にどうぞ！